Interpolación numérica y aplicaciones a datos experimentales

Material de teoría

Índice

1. Introducción **2**

2. Interpolación lineal **2**
2.1. Ejemplo . . . 2
2.2. Ventajas y limitaciones . . . 3

3. Interpolación polinómica **3**

4. Interpolación de Lagrange **3**
4.1. Ejemplo con tres puntos . . . 3
4.2. Limitación práctica . . . 4

5. Interpolación de Newton **4**
5.1. Diferencias divididas . . . 4
5.2. Ventaja computacional . . . 4

6. Lagrange frente a Newton **4**

7. Error de interpolación polinómica **5**

8. Fenómeno de Runge **5**

9. Splines cúbicos **5**
9.1. Condiciones de interpolación . . . 5
9.2. Continuidad . . . 5
9.3. Condiciones de frontera . . . 6

10. ¿Por qué utilizar splines? **6**

11. Interpolación y datos experimentales **6**

12. Ejemplo físico: datos de posición **6**

13. Comparación de métodos **7**

14. Resumen **7**

1. Introducción

En muchos experimentos físicos las variables de interés solamente pueden medirse en un conjunto discreto de puntos. Sin embargo, frecuentemente necesitamos estimar el valor de una magnitud en posiciones o tiempos en los que no se realizó una medición.

La **interpolación** proporciona métodos numéricos para construir una función que reproduzca los datos conocidos y permita estimar valores intermedios.

Si se conocen los pares

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n),$$

el objetivo es construir una función $P(x)$ que satisfaga

$$P(x_i) = y_i, \qquad i = 0, \ldots, n.$$

Es importante distinguir entre:

- **Interpolación**: estimación dentro del intervalo cubierto por los datos.
- **Extrapolación**: estimación fuera del intervalo cubierto por los datos.

La extrapolación suele ser considerablemente más sensible a errores y a la elección del modelo.

2. Interpolación lineal

La interpolación lineal es el método más sencillo. Dados dos puntos

$$(x_0, y_0), \qquad (x_1, y_1),$$

se aproxima la función mediante la recta que une ambos puntos.

La pendiente es

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}.$$

Por tanto,

$$y(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

También puede escribirse como

$$y(x) = (1 - t)y_0 + ty_1, \qquad t = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Esta última expresión permite interpretar la interpolación como una combinación ponderada de los valores extremos.

2.1. Ejemplo

Sean

$$(1, 2), \qquad (3, 8).$$

Para $x = 2$,

$$t = \frac{2 - 1}{3 - 1} = \frac{1}{2},$$

y entonces

$$y(2) = \frac{1}{2}(2) + \frac{1}{2}(8) = 5.$$

2.2. Ventajas y limitaciones

- Es simple y computacionalmente económica.
- Es local: cada intervalo puede tratarse independientemente.
- No presenta oscilaciones polinómicas de alto grado.
- La función resultante es continua, pero generalmente su derivada no es continua en los puntos de unión.
- Puede ser poco precisa cuando la función tiene una curvatura importante dentro del intervalo.

3. Interpolación polinómica

Dados $n+1$ puntos con abscisas distintas, existe un único polinomio de grado menor o igual que n que pasa exactamente por todos ellos:

$$P_n(x_i) = y_i.$$

En principio podemos escribir

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

y determinar los coeficientes resolviendo un sistema lineal. Sin embargo, esta formulación no siempre es la más conveniente numéricamente.

Dos representaciones especialmente importantes son las formas de **Lagrange** y **Newton**.

4. Interpolación de Lagrange

El polinomio interpolante de Lagrange se expresa como

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x),$$

donde los polinomios base son

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Cada polinomio L_i tiene la propiedad

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Por esta razón,

$$P_n(x_k) = y_k.$$

4.1. Ejemplo con tres puntos

Consideremos

$$(0,1), \qquad (1,3), \qquad (2,2).$$

Los polinomios base son

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)},$$

$$L_1(x) = \frac{x(x-2)}{(1-0)(1-2)},$$

$$L_2(x) = \frac{x(x-1)}{(2-0)(2-1)}.$$

Por tanto,

$$P_2(x) = 1L_0(x) + 3L_1(x) + 2L_2(x).$$

La construcción de Lagrange es conceptualmente directa y permite demostrar de forma transparente por qué el polinomio pasa por todos los puntos.

4.2. Limitación práctica

Si se agrega un nuevo punto, en general es necesario reconstruir toda la expresión. Para grandes cantidades de datos esto resulta poco conveniente.

5. Interpolación de Newton

La forma de Newton del polinomio interpolante es

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots .$$

En general,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Los coeficientes se obtienen mediante **diferencias divididas**.

5.1. Diferencias divididas

La diferencia dividida de primer orden es

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

La de segundo orden:

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

De forma recursiva,

$$f[x_i, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

5.2. Ventaja computacional

La forma de Newton permite agregar puntos de manera incremental: una vez calculados los coeficientes anteriores, el nuevo punto puede incorporarse sin reconstruir desde cero todo el polinomio.

6. Lagrange frente a Newton

Ambos métodos generan **el mismo polinomio interpolante** cuando utilizan los mismos puntos.

Característica	Lagrange	Newton
Construcción conceptual	Muy directa	Requiere diferencias divididas
Agregar puntos	Poco conveniente	Conveniente
Representación incremental	No	Sí
Uso educativo	Excelente	Excelente
Implementación eficiente	Puede ser costosa	Muy adecuada

7. Error de interpolación polinómica

Si f es suficientemente suave y P_n es el polinomio interpolante, el error puede expresarse como

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i),$$

para algún ξ dentro del intervalo que contiene los nodos y el punto x.

Esta expresión muestra que el error depende tanto de las derivadas de la función como de la distribución de los nodos.

8. Fenómeno de Runge

El uso de un único polinomio de grado elevado no garantiza una mejor interpolación.

Un ejemplo clásico es

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \qquad x \in [-1, 1].$$

Con nodos igualmente espaciados, al aumentar el grado del polinomio pueden aparecer oscilaciones importantes, especialmente cerca de los extremos.

Este comportamiento se conoce como **fenómeno de Runge**.

La lección fundamental es:

Más puntos no implica necesariamente una mejor interpolación polinómica global.

Una estrategia alternativa consiste en utilizar polinomios de bajo grado en pequeños intervalos.

9. Splines cúbicos

Un spline cúbico construye un polinomio cúbico diferente en cada intervalo

$$[x_i, x_{i+1}].$$

En cada intervalo:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

En lugar de buscar un único polinomio de grado elevado, se construye una función por tramos.

9.1. Condiciones de interpolación

El spline debe pasar por los datos:

$$S_i(x_i) = y_i, \qquad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

9.2. Continuidad

En cada nodo interior x_i se exige continuidad de la función:

$$S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i).$$

También se busca continuidad de la primera derivada:

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i),$$

y de la segunda:

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i).$$

Estas condiciones producen una curva suave.

9.3. Condiciones de frontera

Una elección común es el **spline natural**:

$$S''(x_0) = 0, \qquad S''(x_n) = 0.$$

También existen otras condiciones, como splines sujetos o condiciones periódicas.

10. ¿Por qué utilizar splines?

Los splines cúbicos presentan varias ventajas:

- Evitan normalmente las grandes oscilaciones de los polinomios globales.
- Proporcionan continuidad de la función y de sus dos primeras derivadas.
- Son apropiados para representar curvas suaves.
- Son especialmente útiles cuando existen muchos datos.
- Permiten una representación local: modificar un punto afecta principalmente una región cercana.

11. Interpolación y datos experimentales

En datos experimentales debe distinguirse entre interpolar y ajustar.
La interpolación busca reproducir exactamente los datos:

$$P(x_i) = y_i.$$

Sin embargo, los datos experimentales pueden contener ruido:

$$y_i = f(x_i) + \varepsilon_i.$$

En ese caso, obligar a una función a pasar exactamente por cada medición puede hacer que la función reproduzca también el ruido.
Por ello:

Interpolación: pasar por los datos

mientras que

Ajuste: representar la tendencia de los datos

Esta distinción será fundamental para métodos posteriores como mínimos cuadrados y regresión.

12. Ejemplo físico: datos de posición

Supongamos que un experimento produce:

t (s)	x (m)
0.0	0.02
0.1	0.05
0.2	0.21
0.3	0.46
0.4	0.79
0.5	1.24
0.6	1.78

Podemos estimar $x(0{,}35)$ mediante distintos métodos.
El procedimiento general es:

1. Visualizar los datos.
2. Seleccionar el intervalo de interés.
3. Aplicar interpolación lineal.
4. Construir el polinomio interpolante.
5. Aplicar spline cúbico.
6. Comparar los resultados.
7. Evaluar si las diferencias son físicamente relevantes.

13. Comparación de métodos

Método	Lineal	Polinomio global	Spline cúbico
Complejidad	Baja	Crece con el número de puntos	Moderada
Suavidad	Baja	Variable	Alta
Oscilaciones globales	No	Posibles	Mucho menores
Localidad	Alta	Baja	Alta
Muchos datos	Adecuado	Puede ser problemático	Muy adecuado

14. Resumen

Los conceptos centrales de esta unidad son:

$$\boxed{\text{Interpolación lineal} \to \text{Lagrange} \to \text{Newton} \to \text{Runge} \to \text{Splines}}$$

La interpolación es una herramienta para reconstruir información entre mediciones. La elección del método depende de la cantidad y distribución de los datos, la suavidad requerida, la estabilidad numérica y la presencia de ruido experimental.